

TIME AND WORK

कार्यक्षमता

$$\text{कुलकार्य} = \text{कार्यक्षमता} \times \text{कुल समय}$$

Question - A कोई काम B की तुलना में दोगुनी गति से करता है यदि दो मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले, तो अकेला B उसे कितने दिनों में पूरा करेगा ?

Solution

eff. $A : B$

$2 : 1$

$$\frac{\text{कुलकार्य}}{36} = 3 \times 12$$

$$B = \frac{36}{1} = 36 \text{ दिन } \underline{\text{Ans}}$$

Question - A तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा

eff. $\frac{T}{2} : \frac{M}{1}$

$$\text{कुलकार्य} = 3 \times 12 = 36$$

$$T = \frac{36}{2} = 18 \text{ दिन } \underline{\text{Ans}}$$

Question - A किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है A की तुलना में B, 60% अधिक कार्यकुशल है उसी कार्य को पूरा करने में B कितने दिन लेगा

Solution

	A		B
	100	:	160
eff.	5	:	8

$$\text{कुल कार्य} = 5 \times 12$$

$$= 60$$

$$B = \frac{60}{8} \times \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2} \text{ Ans}$$

Question A की कार्यक्षमता B की कार्यक्षमता B की कार्यक्षमता की दोगुनी है यदि B एक काम अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है तब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे

Solution

	A	:	B
eff	2	:	1

$$\text{कुल कार्य} = 1 \times 12$$

$$= 12$$

$$A+B = \frac{12}{3} = 4$$

Question A की कार्यक्षमता B की तुलना में 40% अधिक है यदि B किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता हो तो A उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा

Solution

$$A : B$$

$$14 : 100$$

$$\text{eff} \quad 7 : 5$$

$$\text{कुल कार्य} = \frac{5 \times 14}{70}$$

$$A = \frac{70}{70} 10$$

Question A की क्षमता B से 25% कम तथा B की क्षमता C से 20% अधिक है तीनों मिलकर एक काम 45 दिनों में समाप्त करते हैं अकेले A उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पावेगा

Solution

$$A : B$$

$$75 : 100$$

$$3 : 4$$

$$B : C$$

$$120 : 100$$

$$6 : 5$$

$$\begin{array}{l} A : B : C \\ 3 : 4 : 4 \\ 6 : 6 : 5 \\ 18 : 24 : 20 \\ \text{eff} \quad 9 : 12 : 10 \end{array}$$

$$\text{कुल कार्य} = 31 \times 45$$

$$A = \frac{31 \times 45}{9} = 155 \text{ Ans}$$

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

M = व्यक्तियों की संख्या

D = दिनों की संख्या

H = घण्टे प्रतिदिन

W = कार्य

Example — 20 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 10 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे

$$M_1 = 20 \quad | \quad M_2 = 10$$

$$D_1 = 15 \quad | \quad D_2 = ?$$

$$M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$$

$$20 \times 15 = 10 \times D_2$$

$$30 = D_2$$

Question 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं

$$M_1 = 16 \quad M_2 = 18$$

$$H_1 = 12 \quad H_2 = ?$$

$$D_1 = 27 \quad D_2 = 24$$

$$M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2$$

$$4 \times 16 \times 12 = 16 \times 24 \times 12$$

$$\boxed{12 = 12}$$

Question यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं ?

$$\begin{array}{l|l} M_1 = 40 & M_2 = ? \\ H_1 = 12 & H_2 = 4 \\ D_1 = 16 & D_2 = 16 \end{array}$$

$$4 \times 16 \times 12 = M_2 \times 16 \times 4$$

$$\boxed{60 = M_2}$$

Question यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं ?

$$\begin{array}{l|l} M_1 = 10 & M_2 = 14 \\ H_1 = 7 & H_2 = 6 \\ D_1 = 12 & D_2 = ? \end{array}$$

$$M_1 \cdot D_1 \cdot H_1 = M_2 \cdot D_2 \cdot H_2$$

$$10 \times 12 \times 7 = 14 \times D_2 \times 6$$

$$\boxed{10 = D_2}$$

Question कुछ व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं इन व्यक्तियों की संख्या के दुगुने व्यक्ति उसी काम के आधे भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे

$$\begin{array}{l|l} M_1 = M & M_2 = 2M \\ D_1 = 24 & W_2 = \frac{W}{2} \\ W_1 = W & D_2 = ? \end{array}$$

$$\frac{M_1 D_1}{W} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$$

$$\frac{M \times 24}{W} = \frac{2M \times D_2}{\frac{W}{2}}$$

$$24 = 4 \times D_2$$

$$24 = D_2 = 24 \text{ Ans}$$

Question 5 घंटे प्रति दिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रु ० कमाते हैं 10 घंटे प्रति दिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे

$$\begin{array}{l|l} M_1 = 10 & M_2 = 15 \\ H_1 = 5 & H_2 = 10 \\ W_1 = 300 & W_2 = ? \end{array}$$

$$\frac{M_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 H_2}{W_2}$$

ROJGAR WITH ANKIT

$$\frac{10 \times 8}{300} = \frac{3 \times 18}{W_2}$$

$$W_2 = 300 \times 3$$
$$= 900$$

Question यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं

Solution

$H_1 = 6$	$M_2 = 15$
$M_1 = 10$	$M_2 = 6$
$D_1 = 90$	$D_2 = ?$

$$10 \times \cancel{90} \times \cancel{6} = 6 \times D_2 \times \cancel{15}$$

$$60 = D_2$$

1. A is twice as good as workman B together they finish a piece of work in 22 days. In how many days will A alone finish the same work?

A, B से दुगुना कार्यदक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। अकेले A उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा ?

- (a) 30 days / दिन
- (b) 44 days / दिन
- (c) 11 days / दिन
- (d) 33 days/दिन

2. A is twice as good a workman as B, and together they finish a piece of work in 13 days. In how many days will A alone finish the work ?

A, B की तुलना में दोगुना अधिक कुशल मजदूर है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं। A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा?

- (a) $9\frac{1}{4}$
- (b) 41
- (c) $19\frac{1}{2}$
- (d) 39

3. A can do a piece of work in 40 days. B does the same work with 60% more efficiency. How many days will B take to complete the work alone ?

A एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। B उसी काम को 60% अधिक कुशलता से करता है। B अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा?

- (a) 30 days / 30 दिन
- (b) 18 days / 18 दिन
- (c) 15 days/15 दिन
- (d) 25 days/25 दिन

4. A can do a work in 15 days. B is 25% more efficient than A. In how many days, working together A and B will complete the same work?

A किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। B, A से 25% अधिक दक्ष है। A और B एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 21/3
- (b) 24/5
- (c) 20/3
- (d) 25/7

5. C alone can do a piece of work in 120 days. B is twice as efficient as C and A is thrice as efficient as B. In how many days together can they complete the work?

C किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। B, C से दोगुना कुशल है और A, B से तिगुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 13.33
- (b) 16.67
- (c) 12.5
- (d) 15

6. A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 13 days. In how many days will B alone finish the work?

A, B की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करते हैं। अकेले B उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा।

- (a) 42
- (b) 21
- (c) 39
- (d) 18.5

7. Some persons can do a piece of work in 84 days. Two times the number of such persons will do half of the same work in how many days?

कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकते हैं तो दोगुनी संख्या के व्यक्ति समान कार्य के आधे कार्य को कितने दिनों में करेंगे?

- (a) 21 days / 21 दिन
- (b) 14 days / 14 दिन
- (c) 16 days / 16 दिन
- (d) 15 days/15 दिन

8. If Dev can make 40 chairs in 20 days, working 10 hours per day then in how many days can he make 10 chairs working 8 hour per day ?

यदि देव प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 40 कुर्सियाँ बना सकता है, तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 कुर्सियाँ कितने दिनों में बना सकता है?

- (a) 8
- (b) 6
- (c) $6\frac{1}{4}$
- (d) $7\frac{1}{2}$

9. If 27 people, working 8 hours a day, can complete a task in 12 days, then in how many days will 18 people finish the task, working 9 hours a day?

यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 15 days/15 दिन
(b) 20 day / 20 दिन
(c) 16 days/16 दिन
(d) 18 days/18 दिन

10. 18 men can complete a piece of work in 9 days. After working for 5 days, 6 more men join them. In how many days will they take to complete the remaining work?

18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद, 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?

- (a) $2\frac{1}{2}$
(b) $3\frac{1}{2}$
(c) 3
(d) 2

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	D	C	A	C	A	C	C	C